TP Linux

Auteur	Yaren Fabre
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	H3 Hitema – Paris
Thème	Installation & Administration Linux (Debian)

Commandes Linux utilisées

Commande	Description
su -	Changer d'identifiant utilisateur. Le tiret fournit un environnement similaire à une connexion directe.
apt	Gérer les paquets : installer, mettre à jour, supprimer.
rm	Supprimer des fichiers.
ping	Tester la connectivité réseau avec une autre adresse.
ip address	Afficher des informations sur les cartes réseau.
hostname	Vérifier le nom de la machine.
nano / vim	Éditeurs de texte en ligne de commande pour modifier et configurer des fichiers.
man	Afficher le manuel d'une commande.
useradd	Ajouter un utilisateur local.
ls	Lister les fichiers dans le répertoire courant.
id	Afficher les informations (UID, GID, groupes) d'un utilisateur.
groupadd	Ajouter un groupe sur le système.
usermod	Modifier les paramètres d'un compte utilisateur.
mkdir	Créer un ou des répertoires dans l'arborescence.
chgrp	Changer le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire.
chmod	Changer les droits d'accès d'un ou plusieurs fichiers.
chown	Changer le propriétaire d'un fichier.
cd	Se déplacer dans les répertoires.

`>`	Redirection : créer un fichier ou écraser son contenu.

01 Arborescence – tree /home/avengers

Après création du groupe **avengers** et de ses utilisateurs (**ironman**, **captainamerica**, **thor**, **hulk**), voici l'arborescence mise en place :

```
/home/avengers/
|-- commun/ (droits : rwxrws--- | groupe : avengers)
|-- perso/
|-- ironman/ (droits : rwx------ | propriétaire : ironman)
|-- captainamerica/ (droits : rwx------ | propriétaire : captainamerica)
|-- thor/ (droits : rwx------ | propriétaire : thor)
|-- hulk/ (droits : rwx------ | propriétaire : hulk)
```

02 Explication des groupes Linux

Les groupes permettent de rassembler différents utilisateurs pour leur donner les mêmes droits et accès à des fichiers ou des dossiers communs. Dans ce TP, le groupe **avengers** a été créé pour permettre à tous les utilisateurs Marvel d'accéder au dossier partagé **/home/avengers/commun**.

Commandes utilisées pour gérer les groupes :

```
groupadd avengers # Créer le groupe avengers
usermod -aG avengers ironman # Ajouter ironman au groupe
usermod -aG avengers captainamerica # Ajouter captainamerica au groupe
usermod -aG avengers thor # Ajouter thor au groupe
usermod -aG avengers hulk # Ajouter hulk au groupe
```

03 Explication des permissions Linux

Les permissions accordées aux différents utilisateurs sont représentées sous forme d'un nombre octal à 3 chiffres (ex : **770**). Le premier chiffre désigne les droits du propriétaire, le deuxième ceux du groupe, et le troisième ceux des autres utilisateurs.

Les droits sont calculés par addition :

- 4 = lecture (r)
- 2 = écriture (w)
- 1 = exécution (x)
- 0 = aucun droit

Il peut exister un 4e chiffre placé devant les 3 autres pour des droits spéciaux (SUID, SGID, sticky bit). Dans ce TP, le dossier **commun** a reçu le droit **770** pour donner tous les droits au propriétaire et au groupe avengers, sans aucun droit aux autres.

Dossier	Chmod	Propriétaire	Groupe	Accès autorisé
/home/avengers/commun	770	root	avengers	Tous les membres avengers
/home/avengers/perso/ironman	700	ironman	ironman	ironman uniquement
/home/avengers/perso/captainamerica	700	captainamerica	captainamerica	captainamerica uniquement
/home/avengers/perso/thor	700	thor	thor	thor uniquement
/home/avengers/perso/hulk	700	hulk	hulk	hulk uniquement

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les bases de l'administration système Linux sur Debian, notamment la gestion des utilisateurs et des groupes, la création d'une arborescence de fichiers sécurisée, et l'application des permissions Unix. Le contexte thématique Marvel (groupe avengers, utilisateurs ironman, captainamerica, thor et hulk) a permis d'illustrer concrètement ces notions.

Compétences mobilisées :

- Utilisation des commandes de gestion des utilisateurs (useradd, usermod, groupadd)
- Configuration des permissions Unix (chmod, chown, chgrp)
- Création et organisation d'une arborescence de fichiers
- Compréhension et application des droits d'accès en lecture, écriture et exécution
- Administration système en ligne de commande sous Debian